

Teoria dos Grafos

Conectividade

REALIZAR APÓS posição 16: Teoria dos Grafos: 16 Grafos k-conexos

Posições na playlist 13 a 16 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Teoria dos Grafos |

<https://www.youtube.com/watch?v=kfHqZLYHfHU&list=PLndfcZyvAqbr2MLCOLEvBNX6FgD8UNWfX>

Conteúdo verificável: Conectividade em vértices/arestas; blocos; k-conexidade

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Pontos de articulação

Grafo com dois triângulos ABC e CDE. (a) Identifique vértices de articulação e pontes. (b) Dê blocos. (c) Explique como remoção de vértice e remoção de aresta medem propriedades distintas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Cortes mínimos

No ciclo C_4 : (a) determine conectividade por vértices κ e por arestas λ . (b) Mostre cortes que atingem os limites. (c) Relacione com grau mínimo e caminhos disjuntos entre vértices opostos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Menger aplicado

Considere s - a - t e s - b - t , sem outras arestas. (a) Determine máximo de caminhos $s \rightarrow t$ internamente disjuntos. (b) Encontre corte mínimo de vértices que separa s , t sem removê-los. (c) Explique por que caminhos que compartilham a não contam como disjuntos internamente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

k-conexidade e limite

(a) Prove que um grafo k -conexo por vértices tem grau mínimo $\geq k$, sob a definição usual com mais de k vértices. (b) Dê grafo com grau mínimo 2 que não é 2-conexo. (c) Explique por que o limite de grau não é condição suficiente.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Pontos de articulação (15 pontos)

C é único vértice de articulação; sua retirada separa AB de DE. Não há pontes, pois toda aresta pertence a um ciclo. Blocos são os dois triângulos maximalmente sem articulação interna. O grafo é conectado e sem pontes, mas não 2-conexo por vértices. Esta instância refuta confusão entre as duas formas de conectividade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Cortes mínimos (25 pontos)

$\kappa=\lambda=2$. Um vértice removido deixa caminho conectado; remover dois opostos desconecta. Uma aresta removida deixa caminho; duas adequadas desconectam. Grau mínimo 2 fornece limite superior. Entre opostos existem dois caminhos internamente disjuntos, as duas metades do ciclo; ilustra a ligação entre cortes e disjunção.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Menger aplicado (25 pontos)

Dois caminhos pelas ramificações a e b; corte $\{a, b\}$, tamanho 2. Remover apenas um deixa o outro. Menger relaciona esse máximo e corte mínimo para endpoints não adjacentes. Compartilhar vértice interno significa um único ponto de falha comum, não duas rotas independentes no sentido requerido. Aceitar prova direta desta pequena instância.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - k-conexidade e limite (35 pontos)

Se v tem menos de k vizinhos, removê-los isola v de algum outro vértice, contradizendo resistência à remoção de menos de k vértices. Dois triângulos unidos apenas num vértice têm grau mínimo 2, mas o vértice comum é articulação. Grau local não controla gargalos globais; conectividade requer todos os cortes relevantes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.